

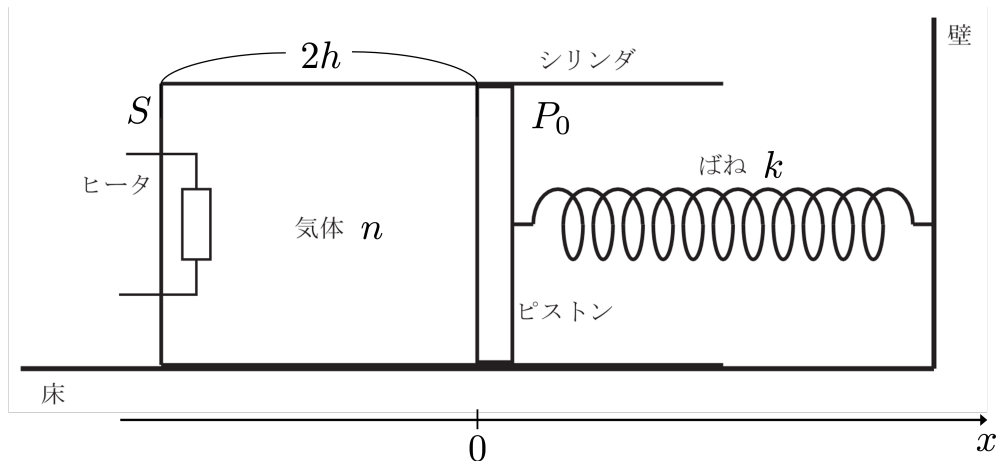
確認テスト 第11回【熱力学：状態方程式・熱力学第1法則・熱サイクル】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1

図のように、水平に横たえたシリンダ（断面積 S ）とピストンの内部に、単原子分子の理想気体（物質量 n ）が閉じ込められている。ピストンは壁とばね（ばね定数 k ）でつながれ、はじめの状態（状態1）では、シリンダの底面からピストンまでの距離は $2h$ で、ばねはちょうど自然長であった。この状態1からシリンダ内に設置されたヒータを作動させ、内部の気体をゆっくりと加熱したところ、ピストンは状態1と比べ h だけ右へ移動した（状態2）。大気圧を P_0 、気体定数を R とする。

- 問1 状態1からピストンが右に x ($0 \leq x \leq h$) だけ移動し、ばねが x だけ縮んだ状態での内部の気体の圧力 P を k , S , P_0 , x を用いて表せ。
- 問2 状態1から状態2に至るまでの過程において、縦軸に気体の圧力 P を、横軸に気体の体積 V をとったグラフ（ P - V 図）をかけ。なお、特徴的な点については具体的な圧力、体積を記入せよ。
- 問3 状態1での気体の温度 T_1 、および状態2での気体の温度 T_2 をそれぞれ h , k , n , R , S , P_0 の中から必要なものを用いて表せ。
- 問4 状態1から状態2に至るまでの間の気体の内部エネルギー変化 ΔU を h , k , S , P_0 の中から必要なものを用いて表せ。
- 問5 状態1から状態2に至るまでの間に気体が外部へした仕事 W を h , k , S , P_0 の中から必要なものを用いて表せ。
- 問6 状態1から状態2に至るまでの間に気体がヒータから吸収した熱量 Q を h , k , S , P_0 の中から必要なものを用いて表せ。



物質質量 n の単原子分子理想気体を用いた熱機関を考える．この気体の状態は，図に示すように $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ という経路でゆっくりと変化する．ただし，状態 B から状態 C までの変化は断熱膨張であり，この間，(圧力) $\times$ (体積) $^{\frac{5}{3}}$ が一定に保たれるものとする．気体定数を R として，解答は P_0 , V_0 , n , R の中から必要なものを用いて表せ．

問 1 状態 A の温度 T_A ，および状態 B の温度 T_B をそれぞれ求めよ．

問 2 状態変化 $A \rightarrow B$ において，気体が外部から吸収した熱量 Q_{AB} を求めよ．

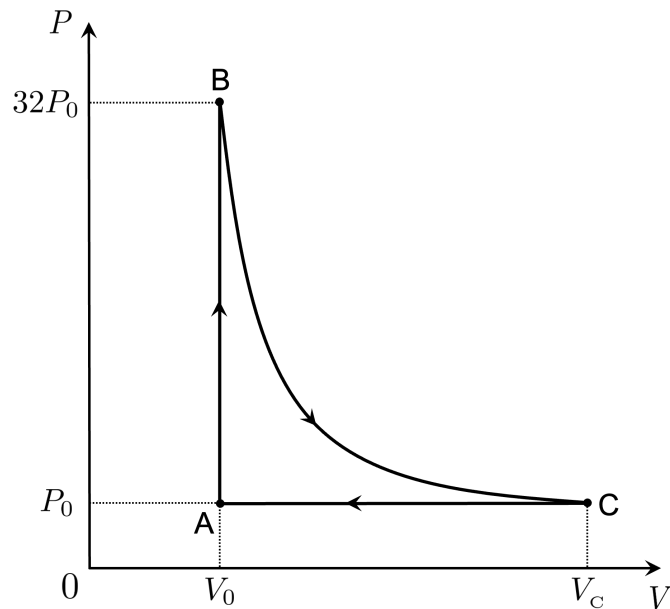
問 3 状態 C の体積 V_C ，および温度 T_C を求めよ．

問 4 状態変化 $B \rightarrow C$ において，気体が外部に対してした仕事 W_{BC} を求めよ．

問 5 状態変化 $C \rightarrow A$ において，気体が外部からされた仕事 W_{CA}' ，および気体が外部へ放出した熱量 Q_{CA}' を求めよ．

問 6 状態変化 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ のサイクルを熱機関と考えたとき，このサイクルの熱効率 η を有効数字 2 桁で求めよ．

問 7 状態 B から温度を一定に保ちながら，気体の体積を V_C まで膨張させたとする（このときの状態を状態 D とする）．この変化を解答欄の P - V 図にかけ．ただし，状態 D のときの気体の圧力を明示すること．



確認テスト 第11回 【熱力学：状態方程式・熱力学第1法則・熱サイクル】 解答用紙

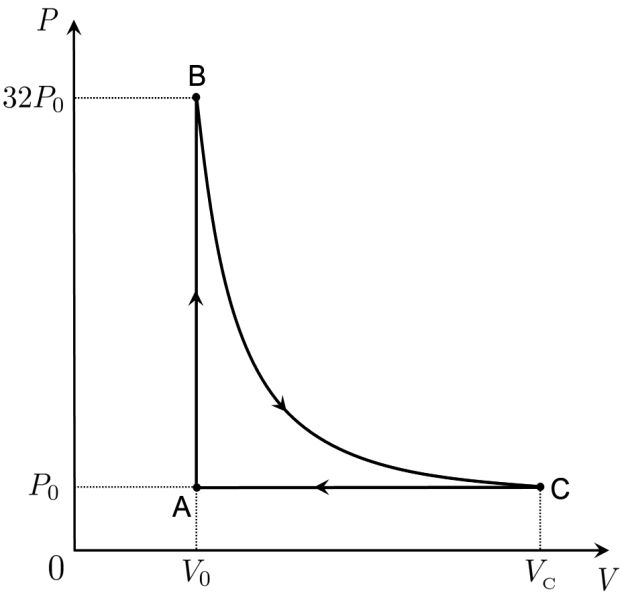
		教室		
ニック ネーム		氏名		

1	[40点]
---	-------

問1		問2	
問3			
問4			
問5			
問6			

問1	5
問2	6
問3	5
問4	6
問5	5
問6	6

問7



		教室	
ニック ネーム		氏名	$M_{\odot}(t) \varepsilon \dot{E}_i = T(a) \dot{E} a t_{\odot}$

点

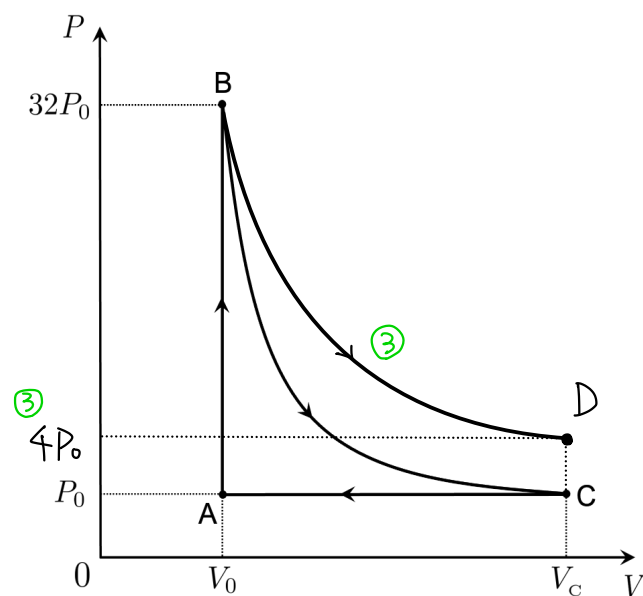
1 [40点]

問1	$P = P_0 + \frac{\rho h x}{S}$	6
問3	$T_1 = \frac{2P_0 S h}{nR}$ $T_2 = \frac{3(P_0 S + \rho h^2) h}{nR}$	5 5
問4	$\Delta U = \frac{3}{2} (P_0 \rho h + 3 \rho h^2)$	6
問5	$W = P_0 S h + \frac{1}{2} \rho h^2$	6
問6	$Q = \frac{5}{2} P_0 \rho h + 5 \rho h^2$	6

問2

問1	$T_A = \frac{P_0 V_0}{nR}$	5
問2	$Q_{AB} = \frac{93}{2} P_0 V_0$	6
問3	$V_C = 8V_0$ $T_C = \frac{8P_0 V_0}{nR}$	5
問4	$W_{BC} = 36 P_0 V_0$	6
問5	$W_{CA'} = 7 P_0 V_0$ $Q_{CA'} = \frac{35}{2} P_0 V_0$	5
問6	$\eta = 0.62$	6

問7

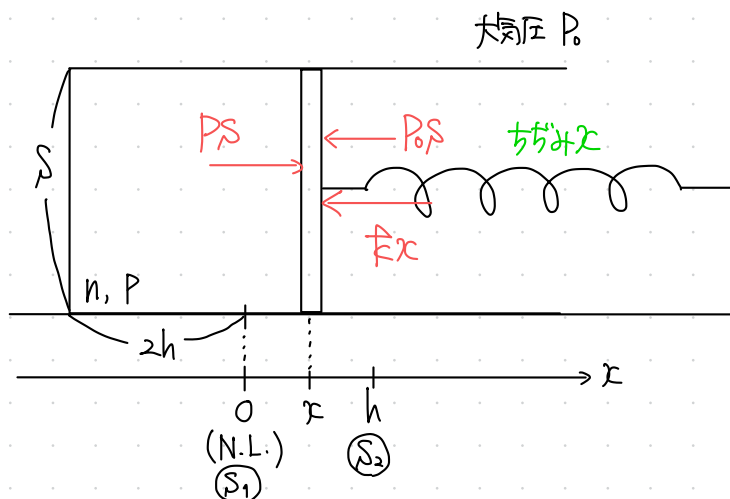


1

向1. つり合ひ式

$$0 = PS - P_0S - \cancel{Fx}$$

$$P = P_0 + \frac{\cancel{F}x}{S} \quad \leftarrow x \text{ の1次関数}$$



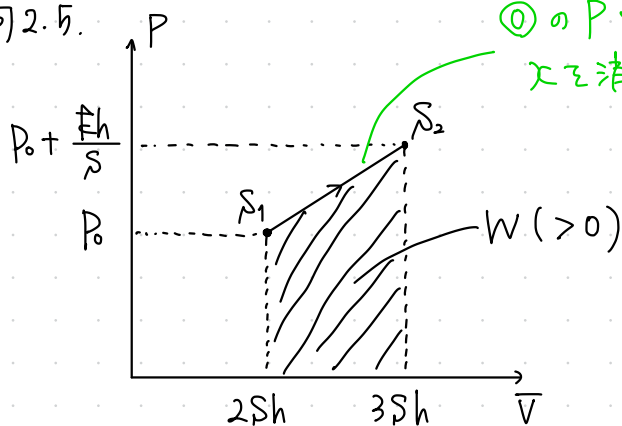
向3 状態方程式より

$$\left\{ \begin{array}{l} S_1 : P_0 \cdot S \cdot 2h = nRT_1 \quad (x=0) \quad \dots \textcircled{1} \\ S_2 : (P_0 + \frac{\cancel{F}h}{S}) \cdot S \cdot 3h = nRT_2 \quad (x=h) \quad \dots \textcircled{2} \end{array} \right.$$

$$\therefore T_1 = \frac{2P_0Sh}{nR} \quad T_2 = \frac{3(P_0S + \cancel{F}h)h}{nR}$$

$$\begin{aligned} \text{向4} \quad \Delta U &= \frac{3}{2} nRT_2 - \frac{3}{2} nRT_1 = \frac{3}{2} (P_0S + \cancel{F}h) \cdot 3h - \frac{3}{2} P_0S \cdot 2h \quad (\because \textcircled{1}, \textcircled{2}) \\ &= \frac{3}{2} (P_0Sh + 3\cancel{F}h^2) \end{aligned}$$

向2. 5.



①の $P \propto V = S(2h+x)$ より
 x を消去すると、

$$P = P_0 + \frac{\cancel{F}}{S} \left(\frac{V}{S} - 2h \right)$$

P は V の1次関数

$$W = \frac{1}{2} \left(P_0 + P_0 + \frac{\cancel{F}h}{S} \right) \cdot Sh = P_0Sh + \frac{1}{2} \cancel{F}h^2$$

$P-V$ 図の面積

向6. 熱力学第一法則より $\Delta U = -W + Q$ より、

$$Q = \Delta U + W$$

$$= \frac{5}{2} P_0Sh + \frac{5}{2} \cancel{F}h^2$$

($\because$ 向3.4)

$$\begin{cases} A: P_0 V_0 = \underline{n R T_A} \quad \dots (1) \\ B: 32 P_0 V_0 = \underline{\underline{n R T_B}} \quad \dots (2) \end{cases} \quad \therefore T_A = \frac{P_0 V_0}{n R}, \quad T_B = \frac{32 P_0 V_0}{n R}$$
$$\therefore Q_{AB} = \Delta U_{AB} = \frac{3}{2} nRT_B - \frac{3}{2} nRT_A$$

$$= \frac{93}{2} P_0 V_0 \quad (\because \textcircled{1}, \textcircled{2}) \quad \leftarrow Q_{AB} = n C_V (T_B - T_A) : \text{定積功}$$
$$\underbrace{P_0 V_c}_{\text{C}}^{\frac{5}{3}} = \underbrace{32 P_0 V_0}_{\text{B}}^{\frac{5}{3}} \quad \left(\gamma = \frac{5}{3} : \text{單原子分子} \right)$$
$$C: P_0 \cdot 8V_0 = \underline{nRT_c} \quad \dots \textcircled{3} \quad \therefore T_c = \frac{8P_0V_0}{nR}$$
$$\begin{aligned}\therefore W_{BC} &= -\Delta U_{BC} \\ &= -\left(\frac{3}{2} nRT_C - \frac{3}{2} nRT_B\right) \\ &= -\frac{3}{2} (8P_0V_0 - 32P_0V_0) \quad (\because (2), (3)) \\ &= \underline{\underline{36 P_0 V_0}}\end{aligned}$$

[例] 第一法則より、 $\Delta U_{CA} = -W_{CA} + Q_{CA}$
(仕事は負)

$$\therefore Q_{CA} = \Delta U_{CA} + W_{CA} \quad \dots (*)$$

こゝで、

$$\int \Delta U_{CA} = \frac{3}{2} nRT_A - \frac{3}{2} nRT_C = \frac{3}{2} (P_0 V_0 - 8P_0 V_0) = -\frac{21}{2} P_0 V_0 \quad (\because \textcircled{1}, \textcircled{3})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} W_{CA} = \underbrace{P_0(V_0 - V_C)}_{\ominus} = -7P_0V_0 \\ \text{UF=仕事} \end{array} \right. \quad \therefore W_{CA}' = -W_{CA} = 7P_0V_0, \quad \text{仕事=UF}$$

$$f \geq (*) f'$$

$$Q_{CA} = -\frac{21}{2} P_0 \nabla_0 - 7 P_0 \nabla_0$$

$$= -\frac{35}{2} P_0 V_0 \quad \leftarrow \text{吸热量} \ominus \quad \leftarrow Q_{CA} = n C_p (T_A - T_C)$$

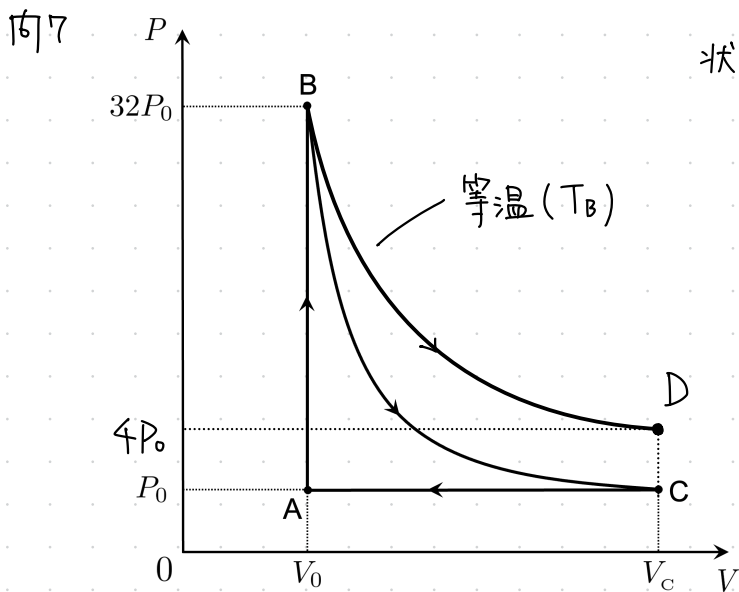
$$\therefore \text{放热量 } Q_{CA}' = -Q_{CA} = \frac{35}{2} P_0 V_0$$

$$\begin{aligned} C_p (T_A - T_B) &= C_v (T_A - T_B) + R (T_A - T_B) \\ C_p &= C_v + R \\ &= \frac{5}{2} R \end{aligned}$$

16. $e = 1 - \frac{Q_{CA}}{Q_{AB}}$ 放热量 / 吸热量

$$= 1 - \frac{\frac{35}{2} P_0 V_0}{\frac{93}{2} P_0 V_0} = \underline{0.623}$$

$$\left(= \frac{W_{BC} + W_{CA}}{Q_{AB}} \right)$$



状態方程式より

$$D: P_D \bar{V}_c = \underline{nRT_B}$$

$$\therefore P_D \cdot 8V_0 = 32 P_0 V_0 \quad (\because \textcircled{2})$$

$$\therefore P_D = \frac{4P_0}{\eta}$$

